



JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL
PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

**ANALISIS BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN AKIBAT ADANYA
ON STREET PARKING DI RUAS JALAN KOLONEL ATMO
KOTA PALEMBANG**

Clara Dea Norendah^{1)*}, Yules Pramona Zulkarnain²⁾, Bazar Asmawi³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

^{2,3)} Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Universitas Tridinanti

*Corresponding Author, claradea73@gmail.com

<u>Artikel Info</u>	<u>ABSTRAK</u>
Diterima : Disetujui : Diterbitkan :	Parkir di badan jalan merupakan salah satu permasalahan lalu lintas perkotaan yang juga terjadi pada kawasan perdagangan di Kota Palembang, salah satunya di ruas Jalan Kolonel Atmo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang ditanggung pengendara serta biaya kemacetan yang ditimbulkan akibat aktivitas parkir di badan jalan. Perhitungan BOK mengacu pada Pedoman Biaya Operasional Kendaraan 2005, sedangkan analisis kapasitas jalan dan biaya kemacetan menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Data penelitian diperoleh melalui survei volume lalu lintas, kecepatan rata-rata kendaraan, hambatan samping, kondisi geometrik jalan, dan aktivitas parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOK pada ruas Jalan Kolonel Atmo berada pada kisaran Rp654,86/km hingga Rp1.170,41/km, dengan nilai lebih tinggi pada akhir pekan dibandingkan hari kerja. Sementara itu, biaya kemacetan akibat adanya parkir di badan jalan berkisar antara Rp47,32/jam hingga Rp177,26/jam pada hari kerja, dan Rp83,42/jam hingga Rp142,54/jam pada akhir pekan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa parkir di badan jalan pada Jalan Kolonel Atmo menimbulkan biaya operasional kendaraan dan biaya kemacetan bagi pengguna jalan.
<u>Kata Kunci</u>	<u>ABSTRACT</u>
Biaya Operasional Kendaraan, Biaya Kemacetan, Parkir di Badan Jalan, Lalu Lintas Perkotaan Vehicle Operating Cost, Congestion Cost, On-Street Parking, Urban Traffic	On-street parking is one of the urban traffic problems that also occurs in commercial areas of Palembang City, particularly on Jalan Kolonel Atmo. This study aims to determine the Vehicle Operating Cost (VOC) borne by road users and the congestion cost caused by on-street parking activities. The calculation of VOC refers to the 2005 Vehicle Operating Cost Guidelines, while the analysis of road capacity and congestion cost is based on the 1997 Indonesian Highway Capacity Manual. Data were collected through surveys of traffic volume, average vehicle speed, side friction, road geometric conditions, and parking activities. The results show that VOC on Jalan Kolonel Atmo ranges from IDR654.86/km to IDR1,170.41/km, with higher values on weekends compared to weekdays. Meanwhile, congestion costs range from IDR47.32/hour to IDR177.26/hour on weekdays, and from IDR83.42/hour to IDR142.54/hour on weekends. Based on these findings, it can be concluded that on-street parking on Jalan Kolonel Atmo causes vehicle operating costs and congestion costs for road users.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang mobilitas masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya. Kota Palembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia mengalami peningkatan

jumlah kendaraan bermotor yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada meningkatnya permasalahan transportasi, seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan ruang parkir, serta meningkatnya biaya perjalanan bagi pengguna jalan.

Kota Palembang memiliki jumlah penduduk

yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Palembang pada tahun terbaru mencapai lebih dari 1,8 juta jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan mobilitas, baik untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan bermotor, terjadi peningkatan tekanan terhadap infrastruktur transportasi di Kota Palembang, termasuk meningkatnya kebutuhan lahan parkir di area komersial dan pusat kota.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemacetan di Kota Palembang adalah keberadaan parkir di badan jalan (*on-street parking*). Parkir di badan jalan menyebabkan penyempitan jalur lalu lintas, menurunkan kapasitas jalan, dan meningkatkan waktu tempuh kendaraan. Ruas Jalan Kolonel Atmo merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, ditandai dengan banyaknya pertokoan, perkantoran, serta pusat perbelanjaan. Kepadatan aktivitas di kawasan ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan parkir, sehingga banyak kendaraan yang diparkir di badan jalan. Akibatnya, terjadi kemacetan yang berkontribusi terhadap peningkatan biaya transportasi, baik dalam bentuk konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi maupun waktu tempuh yang lebih lama.

Analisis biaya transportasi akibat adanya *on-street parking* sangat penting untuk memahami dampak ekonomi yang ditimbulkan. Biaya transportasi yang meningkat tidak hanya berdampak pada pengguna jalan, tetapi juga dapat berpengaruh pada perekonomian secara keseluruhan, termasuk efisiensi distribusi barang dan jasa. Dengan memahami besarnya dampak dari parkir di badan jalan terhadap biaya transportasi, maka hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan parkir yang lebih efektif serta strategi untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas di Kota Palembang. Berdasarkan permasalahan Tersebut, maka penelitian dengan judul “Analisis Biaya Transportasi Akibat Adanya *On Street Parking* Di Ruas Jalan Kolonel Atmo Kota Palembang” ini disusun.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Transportasi

Transportasi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), transportasi adalah perpindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut Morlok (1978), transportasi didefinisikan sebagai suatu tindakan, proses, atau hal yang memindahkan manusia dan barang melalui ruang geografis dari satu lokasi ke lokasi lain.

2. Parkir di Badan Jalan

On-street parking merupakan aktivitas parkir kendaraan yang dilakukan di sepanjang badan jalan, baik secara paralel maupun serong. Kehadiran kendaraan yang parkir di badan jalan dapat mengurangi lebar efektif jalan, menghambat kelancaran arus lalu lintas, serta meningkatkan potensi hambatan samping.

3. Klasifikasi Jenis Kendaraan

1) Klasifikasi Menurut Pedoman Perhitungan BOK (Pd T-15-2005-B)

Pedoman BOK 2005 mengklasifikasikan kendaraan berdasarkan berat kosong total kendaraan. Klasifikasi ini sangat penting karena berat kendaraan berpengaruh langsung terhadap konsumsi bahan bakar, keausan ban, dan parameter lainnya dalam perhitungan biaya operasional. Tabel berikut menunjukkan klasifikasi berat kendaraan menurut BOK 2005, yang menjadi dasar dalam pengelompokan jenis kendaraan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Klasifikasi Berat Kendaraan Total Menurut Pedoman BOK 2005

Jenis Kendaraan	Nilai Minimum (ton)	Nilai Maksimum (ton)
Sedan	1,3	1,5
Utiliti	1,5	2,0
Bus Kecil	3,0	4,0
Bus Besar	9,0	12,0
Truk Ringan	3,5	6,0
Truk Sedang	10,0	15,0
Truk Berat	15,0	25,0

2) Klasifikasi Menurut MKJI 1997

Berbeda dengan BOK, MKJI 1997 mengklasifikasikan kendaraan

berdasarkan pengaruh fisik dan perilaku kendaraan terhadap lalu lintas. Terdapat tiga kelompok utama, yaitu:
Kendaraan Ringan (Light Vehicles – LV): termasuk sedan, minibus, pick-up.
Kendaraan Berat (Heavy Vehicles – HV): mencakup truk dan bus.
Sepeda Motor (MC): seluruh jenis kendaraan roda dua bermotor.
Klasifikasi ini digunakan untuk menghitung kapasitas jalan, derajat kejenuhan, dan kategori hambatan samping.

3) Perbandingan Klasifikasi BOK dan MKJI

Terdapat perbedaan mendasar antara klasifikasi BOK dan MKJI. BOK menggunakan dasar teknis berupa berat kendaraan untuk menghitung biaya, sedangkan MKJI menggunakan pengaruh kendaraan terhadap lalu lintas. Misalnya, Daihatsu Gran Max Pick Up dan Toyota Avanza dikategorikan sebagai utiliti dalam BOK, namun tergolong LV dalam MKJI. Mitsubishi Colt Diesel adalah truk ringan dalam BOK tetapi masuk HV dalam MKJI. Perbedaan klasifikasi ini menjadi penting untuk disesuaikan dalam konteks analisis. Dalam penelitian ini, klasifikasi BOK digunakan untuk perhitungan biaya, sementara klasifikasi MKJI digunakan untuk analisis lalu lintas.

4. Kinerja Jalan Berdasarkan MKJI 1997

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 memberikan pedoman teknis dalam menganalisis kinerja jalan. Beberapa parameter penting yang digunakan dalam menilai kinerja jalan antara lain adalah volume lalu lintas, satuan mobil penumpang (smp), kapasitas jalan, derajat kejenuhan (v/c), dan hambatan samping. Volume lalu lintas dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang melintasi suatu ruas jalan, kemudian dikonversi ke dalam satuan smp untuk memperhitungkan pengaruh berbagai jenis kendaraan.

5. Biaya Operasional Kendaraan (Pedoman Perhitungan BOK 2005)

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) merupakan biaya langsung yang dikeluarkan oleh pengguna kendaraan selama melakukan perjalanan. Pedoman perhitungan BOK 2005

mengelompokkan biaya operasional ke dalam beberapa komponen, yaitu biaya bahan bakar, biaya pelumas (oli), biaya suku cadang, biaya konsumsi ban, dan biaya upah tenaga pemeliharaan. Seluruh komponen tersebut digolongkan sebagai biaya tidak tetap (BTT), yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas, karakteristik kendaraan, dan kondisi geometrik jalan.

6. Nilai Waktu dan Biaya Kemacetan

1) Nilai Waktu Perjalanan

Nilai waktu perjalanan (Value of Time) adalah pengukuran nilai ekonomi dari waktu yang dihabiskan oleh pengguna jalan selama perjalanan. Nilai ini biasanya dihitung berdasarkan pendapatan rata-rata per kapita atau upah pekerja, dan digunakan untuk menilai kerugian ekonomi akibat waktu tempuh yang lebih lama dari kondisi ideal. Menurut pendekatan dalam transportasi, nilai waktu dihitung dalam satuan rupiah per jam, dan nilainya dapat bervariasi tergantung jenis pengguna (pribadi, niaga, atau angkutan umum). Nilai waktu menjadi elemen penting dalam menilai dampak waktu tempuh akibat kemacetan yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti on-street parking. Nilai waktu digunakan untuk mengubah waktu tempuh yang hilang akibat kemacetan menjadi nilai ekonomi (rupiah).

2) Biaya Kemacetan

Biaya kemacetan (delay cost) adalah bentuk biaya tidak langsung yang muncul akibat penurunan kecepatan kendaraan dan meningkatnya waktu tempuh. Biaya ini mencakup kerugian waktu pengemudi dan penumpang, serta dapat diperluas mencakup tambahan konsumsi bahan bakar, peningkatan polusi, dan penurunan produktivitas. Dalam penelitian ini, biaya kemacetan dihitung dengan menggunakan nilai waktu yang dikalikan dengan selisih waktu tempuh antara kondisi ideal (tanpa parkir) dan kondisi aktual (dengan parkir), serta jumlah pengguna kendaraan yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, nilai

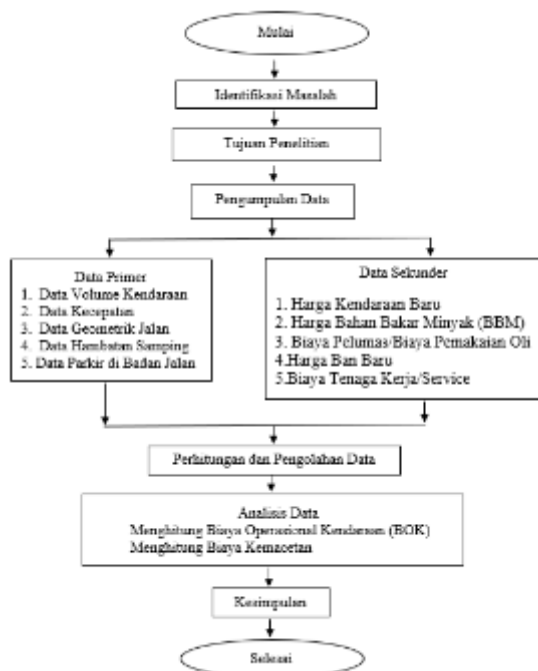
waktu dan biaya kemacetan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efisiensi sistem transportasi perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di ruas Jalan Kolonel Atmo, Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang. Jalan Kolonel Atmo merupakan jalan dengan tempat strategis yang dekat dengan daerah bisnis dan fasilitas umum karena terdiri dari kawasan pemukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, dan lain-lain.



Gambar 1. Lokasi Survei



Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

1. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini akan dilaksanakan Pengumpulan Data seperti Survei lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang diperlukan dalam analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan kinerja lalu lintas pada segmen Jalan Kolonel Atmo, Kota Palembang

2. Perhitungan dan Pengolahan Data

Analisa akan dilakukan berdasarkan data mentah yang telah diperoleh pada saat survei. Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode MKJI 1997 dan Pedoman BOK 2005.

3. Kesimpulan dan saran

Pada tahapan ini akan memperoleh berapa biaya operasional kendaraan dan biaya kemacetan yang ditimbulkan karena adanya parkir di badan jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Survei Volume Kendaraan

Tabel 2. Rekapitulasi Volume Kendaraan pada hari Minggu (weekend) di ruas jalan kolonel atmo

Waktu	Jenis Kendaraan			Total
	MC	LV	HV	
08.00 -09.00	952	506	10	1468
09.00-10.00	1262	522	21	1805
10.00-11.00	1197	640	19	1856
11.00-12.00	1144	635	13	1792
12.00-13.00	1304	623	17	1944
13.00-14.00	1146	579	15	1740
14.00-15.00	1161	560	16	1737
15.00-16.00	1281	664	8	1953
16.00-17.00	1292	649	38	1979
Total	10739	5378	158	16275

Tabel 3. Rekapitulasi Volume Kendaraan pada hari Rabu (weekday) di ruas jalan kolonel atmo

Waktu	Jenis Kendaraan			Total
	MC	LV	HV	
08.00 -09.00	480	342	10	832
09.00-10.00	557	394	21	972
10.00-11.00	620	547	19	1186
11.00-12.00	676	592	13	1281
12.00-13.00	710	546	17	1273
13.00-14.00	881	616	16	1513
14.00-15.00	872	540	16	1428
15.00-16.00	561	531	8	1100
16.00-17.00	723	551	38	1312
Total	6080	4659	157	10896

2. Kecepatan Kendaraan

Tabel 4 Rekapitulasi hasil survei kecepatan *weekend*

Hari	Waktu	Jenis Kendaraan	Kecepatan Rata-rata Km/Jam
Weekend	Pagi Pukul 08:00-10:00	Sedan	37,42
		Utiliti	32,72
		Truk	26,15
	Siang Pukul 12:00-14:00	Sedan	30,27
		Utiliti	27,85
		Truk	23,83
	Sore 15:00-17:00	Sedan	30,06
		Utiliti	27,54
		Truk	22,73

Tabel 5 Rekapitulasi hasil survei kecepatan *weekday*

Hari	Waktu	Jenis kendaraan	Kecepatan Rata-rata Km/Jam
Weekday	Pagi Pukul 08:00-10:00	Sedan	26,58
		Utiliti	27,85
		Truk	20,51
	Siang Pukul 12:00-14:00	Sedan	37,42
		Utiliti	19,89
		Truk	21,56
	Sore 15:00-17:00	Sedan	30,06
		Utiliti	24,26
		Ttruk	22,73

4.Kondisi Parkir di Badan Jalan

Tabel 6 Rekapitulasi hasil survei Kendaraan Parkir *Weekday*

Lokasi	Panjang (m)	Total Kendaraan Parkir
Depan John (P1)	50	83
Depan John (P2)	50	78
Seberang (P3)	50	66
Seberang (P4)	50	61
Total	200	288

Tabel 7 Rekapitulasi hasil survei Kendaraan Parkir *Weekend*

Lokasi	Panjang (m)	Total Kendaraan Parkir
Depan John (P1)	50	54
Depan John (P2)	50	50
Seberang (P3)	50	44
Seberang (P4)	50	38
Total	200	186

Depan John (P1)	50	54
Depan John (P2)	50	50
Seberang (P3)	50	44
Seberang (P4)	50	38
Total	200	186

5. Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Metode Perhitungan Departemen Pekerjaan Umum 2005

Tabel 8 Rekapitulasi BOK

Jenis Kendaraan	Hari	BOK (Rp/km)
LV penumpang	Weekday	654,86
	Weekend	698,53
LV Barang	Weekday	796,37
	Weekend	779,93
HV	Weekday	1.101,22
	Weekend	1.170,41

6. Biaya Kemacetan

Tabel 9 Biaya Kemacetan Akibat Parkir di Badan Jalan Kolonel Atmo

Jenis Kendaraan	Hari	Biaya kemacetan /Kendaraan (Rp)
LV (Penumpang)	Weekday	47,32
	Weekend	83,42
LV (Barang)	Weekday	177,26
	Weekend	100,13
HV	Weekday	155,86
	Weekend	142,54

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada ruas Jalan Kolonel Atmo, Kota

Palembang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang ditimbulkan oleh kegiatan on-street parking pada ruas tersebut pada hari kerja (weekday) adalah sebesar Rp 654,86/km

- untuk kendaraan LV Penumpang, Rp 796,37/km untuk LV Barang, dan Rp 1.101,22/km untuk kendaraan HV. Pada akhir pekan (weekend) adalah sebesar Rp 698,53/km untuk LV Penumpang, Rp 779,9/km untuk LV Barang, dan Rp 1.170,41/km untuk kendaraan HV.
2. Biaya kemacetan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan on-street parking pada ruas Jalan Kolonel Atmo pada hari kerja (weekday) adalah sebesar Rp 47,32/jam untuk kendaraan LV Penumpang, Rp 177,26/jam untuk LV Barang, dan Rp 155,86 /jam untuk kendaraan HV. Sementara itu, pada akhir pekan (weekend), nilai biaya kemacetan tercatat sebesar Rp 83,42/jam untuk kendaraan LV Penumpang, Rp 100,13/jam untuk LV Barang, dan Rp 142,54/jam untuk kendaraan HV.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolla, M. E., Bella, R. A., & Kore, D. M. H. (2017). Biaya Transportasi Akibat Adanya Parkir Di Badan Jalan. *Jurnal Teknik Sipil*, 6(2), 173-186. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2024). *Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka*. Sumatera Selatan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- Firadusi, M., Maskur, A., El Hafizah, N., & Putra, K. H. (2022, December). Pengaruh Parkir Di Badan Jalan Terhadap Biaya Operasional Kendaraan dan Biaya Kemacetan di Jalan Perkotaan Mojokerto. In *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan*.
- Muid, A., Witjaksana, B., & Tjendani, H. T. (2022, October). Analisis Biaya Operasional Kendaraan Akibat Parkir Di Badan Jalan Pasar Wadung Asri Sidoarjo. In *Senakama: Prosiding Seminar Nasional Karya Ilmiah Mahasiswa* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-12).
- Saumah, G. (2025). Analisis Dampak Parkir Pada Badan Jalan Terhadap Biaya Operasional Kendaraan (Studi kasus: Jalan Merdeka Barat Kota Lhokseumawe) (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Frans, J. H., Messah, Y. A., & Issu, N. T. (2016). *Kajian Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Bok), Ability To Pay (Atp) Dan Willingness To Pay (Wtp) Di Kabupaten Tts*. Jurnal Teknik Sipil, 5(2), 185-198.
- Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Bina Marga (2005), *Manual Biaya Operasional Kendaraan Untuk Jalan Perkotaan di Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Bina Marga (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Jakarta : Direktorat Jendral Bina Marga